

		制定日期	2025.12.15		
		修改日期			
GPU 集群解决方案工程师 工作指导书					
拟制部门	核准	关联部门	制定人	版 本	总 页 数
测试中心	陈颖		王添	V1.0	共 9 页

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2025-12-15	初版			王添

目录

1 前言	6
2 范围	6
3 术语和缩写	6
4 工作职责内容	6
4.1 集群的部署实施	6
4.1.1 操作流程	6
4.1.2 注意事项	7
4.2 GPU 集群运维管理软件需求管理	7
4.2.1 操作流程	7
4.2.2 注意事项	7
4.3 Nex AI Lab 的管理	7
4.3.1 操作流程	7
4.3.2 注意事项	8
4.4 客户应答	8
4.4.1 操作流程	8
4.4.2 注意事项	8
4.5 常见问题及解决方法	8
5 绩效考核标准	9
5.1 集群的部署和交付（30 分）	9
5.1.1 扣分规则	9
5.1.2 加分规则	9
5.2 GPU 集群运维需求管理（20 分）	9
5.2.1 扣分规则	9
5.2.2 加分规则	9
5.3 Nex AI Lab 的管理（15 分）	9
5.3.1 扣分规则	9
5.3.2 加分规则	9
5.4 客户应答（15 分）	9
5.4.1 扣分规则	9
5.4.2 加分规则	10
5.5 额外加分（上限 10 分）	10

6 参考资料.....10

7 发行与管制.....10

8 相关文件.....10

9 附件与记录.....10

1 前言

本工作指导书旨在明确 GPU 集群解决方案工程师的岗位职责、规范工作流程、提升工作效率与质量，为集群部署实施、运维管理、客户服务等工作提供标准化操作指引，确保项目型工作高效推进，满足客户需求并提升公司技术服务水平。

- 岗位基本信息
- 岗位名称：GPU 集群解决方案工程师
- 所属部门：5000 产品测试中心
- 岗位目标：负责 GPU 集群全生命周期管理，保障集群稳定运行，满足客户技术需求。

2 范围

- 适用部门：5000 产品测试中心
- 适用岗位：GPU 集群解决方案工程师
- 适用场景：
- GPU 集群规划、部署实施、运维管理、客户需求响应等项目型工作；
- AI Manager 软件需求调研、适配及 Nex AI Lab 日常管理。

3 术语和缩写

术语	定义
GPU 集群	由多台 GPU 服务器通过高速网络互联组成的计算集群，用于高性能计算、人工智能训练等场景
AI Manager	公司自主研发的 GPU 集群运维管理软件，用于集群监控、资源调度、故障处理等
Nex AI Lab	公司内部 AI 测试平台，面向客户提供集群使用申请、方案 Demo 等服务

4 工作职责内容

4.1 集群的部署实施

工作内容：负责集群网络环境配置、软件部署、调试。

4.1.1 操作流程

- 需求分析：与客户沟通，明确集群规模、性能指标、业务场景等需求，制定部署方案。
- 环境准备：准备服务器硬件、网络设备，搭建基础架构，确认硬件兼容性 & 网络连通性。

- 网络配置：配置集群网络参数（IP 地址、子网掩码、网关、DNS 等），部署高速互连网络（如 InfiniBand），确保节点间通信高效稳定。
- 软件部署：安装操作系统（如 Linux）、GPU 驱动、CUDA 工具包、集群管理软件（如 Slurm）、AI 框架（如 TensorFlow/PyTorch）等，按方案进行版本适配。
- 调试测试：进行单节点调试、集群功能测试（资源调度、任务分发、故障容错等），验证集群性能指标（算力、吞吐量、稳定性等），记录测试结果。
- 交付验收：整理部署文档，向客户演示集群功能，配合客户完成验收，交付使用。

4.1.2 注意事项

严格遵循公司网络安全规范，设置访问控制策略，防止未经授权的访问。

软件版本需与硬件兼容性列表匹配，避免因版本冲突导致部署失败。

调试过程中详细记录日志，便于后续问题排查。

4.2 GPU 集群运维管理软件需求管理

工作内容：AI Manager 软件需求调研，客户定制需求适配。

4.2.1 操作流程

- 需求调研：与客户、内部研发团队沟通，收集客户对 AI Manager 的功能需求、性能要求、使用场景等，形成需求文档。
- 需求分析：对收集的需求进行分析评估，明确需求优先级、技术可行性、开发成本及周期，与研发团队确认需求细节。
- 定制适配：根据客户定制需求，配合研发团队进行软件功能开发、配置调整、接口适配等工作，确保软件满足客户特定需求。
- 测试验证：对适配后的软件进行功能测试、兼容性测试、性能测试，验证是否符合需求规格，记录测试问题并跟踪解决。
- 交付培训：向客户交付定制化软件版本，提供操作培训及技术文档，确保客户正确使用。

4.2.2 注意事项

需求调研需全面深入，避免遗漏关键需求，定期与客户沟通确认需求变更。

适配过程中保持与研发团队的紧密协作，及时反馈技术问题，确保项目进度。

4.3 Nex AI Lab 的管理

工作内容：客户使用申请处理、方案 Demo、异常节点处理。

4.3.1 操作流程

- 使用申请处理：接收客户提交的 Nex AI Lab 使用申请，审核申请信息（申请单位、使用目的、资源需求等），分配集群资源（节点数量、使用时间等），开通访问权限。
- 方案 Demo：根据客户需求，设计并演示集群在特定业务场景下的解决方案（如 AI 模型训练、数据处理等），展示集群性能及功能优势，解答客户疑问。
- 异常节点处理：实时监控集群节点状态，发现异常节点（如硬件故障、软件崩溃、资源过载等），及时定位问题并进行处理（重启节点、更换硬件、调整资源分配等），记录处理过程及结果，确保集群正常运行。

4.3.2 注意事项

申请审核需公平合理，优先保障重要项目及长期客户的资源需求。

演示方案需结合客户实际业务场景，突出集群价值，准备备用方案应对演示过程中的突发情况。

异常处理需遵循“先恢复业务、后分析原因”的原则，减少对客户使用的影响。

4.4 客户应答

工作内容：负责集群维度客户问题的应答解决，硬件和软件的调试工作。

4.4.1 操作流程

- 问题接收：通过电话、邮件、客户管理系统等渠道接收客户关于集群的问题反馈，记录问题详情（问题现象、发生时间、影响范围、操作步骤等）。
- 问题分析：对客户问题进行初步分析，判断是硬件问题（如 GPU 故障、服务器宕机）还是软件问题（如驱动异常、程序报错），确定问题等级（紧急、重要、一般）。
- 调试解决
- 硬件调试：远程或现场检查硬件设备状态，更换故障部件，进行硬件兼容性测试。
- 软件调试：分析软件日志，定位代码或配置问题，进行补丁修复、参数调整等操作。
- 结果反馈：将问题解决过程及结果反馈给客户，确认客户满意度，记录问题处理闭环。

4.4.2 注意事项

应答客户需及时响应，紧急问题需在 30 分钟内给出初步解决方案，一般问题在 24 小时内回复处理进度。

调试过程中需保护客户数据安全，未经客户授权不得访问业务数据。

4.5 常见问题及解决方法

常见问题	原因分析	解决方法
集群网络不同	网络配置错误、硬件故障、防火墙设置不当	重新检查网络参数，更换故障网卡/交换机，调整防火墙策略允许必要端口通信
NexAIIab 节点异常	硬件老化、软件冲突、资源过度占用	更换故障硬件，升级软件版本，设置资源配额限制
训练或者推理进程异常终止	排查计算网络、GPU 健康状态、主机状态等健康值，可以使用 Fielddiag 或者 NCenter 进行故障定位	根据故障定位进行部件的更换，或者故障升级上报。
客户问题反复出现	问题根源未彻底解决或客户操作不规范	深入分析问题日志，制定根治方案，提供客户曹组培训手册
节点计算网络故障	排查交换机或者节点网卡问题导致多节点网络性能低或者断联	更换故障网卡或者交换机，排查网络是否存在拥塞问题。

5 绩效考核标准

每个 GPU 集群解决方案工程师初始绩效按 100 分计，每半年重置，年底绩效积分按当年两次积分平均值计算。评分以“基础达标扣分 + 工作亮点加分”为核心，扣减后总分不低于 0 分。

5.1 集群的部署和交付（30 分）

5.1.1 扣分规则

未按客户需求制定部署方案或遗漏关键信息，扣 1 分 / 次；
因硬件 / 软件不兼容、配置错误导致部署延误，扣 1 分 / 工作日；
违反网络安全规范或软件版本不匹配导致部署失败，扣 2 分 / 次；
交付文档不完整、演示失败或验收未通过，超过 2 次，扣 2 分 / 次。

5.1.2 加分规则

提前完成交付且一次性验收通过，加 2 分 / 项目；
部署后 3 个月无故障，性能达标，加 2 分 / 项目。

5.2 GPU 集群运维需求管理（20 分）

5.2.1 扣分规则

需求调研遗漏关键项或未跟进需求变更，扣 1 分 / 次；
定制适配延误或未满足客户需求，扣 2 分 / 工作日；
软件测试未完成或问题未闭环，扣 3 分 / 次。

5.2.2 加分规则

提前完成适配且客户满意，加 2 分 / 项目；
提出优化建议被研发采纳，加 2 分 / 次。

5.3 Nex AI Lab 的管理（15 分）

5.3.1 扣分规则

客户使用申请审核超时（超 2 工作日），扣 2 分 / 次；
方案演示失败或无备用方案，扣 3 分 / 次；
异常节点未及时处理影响客户使用，扣 4 分 / 次。

5.3.2 加分规则

集群资源利用率稳定 80% 以上，加 2 分；
演示获客户好评，加 2 分 / 次。

5.4 客户应答（15 分）

5.4.1 扣分规则

紧急问题响应超 30 分钟、一般问题超 24 小时，扣 3 分 / 次；
问题误判、反复出现或未反馈结果，扣 4 分 / 次；

违规访问客户数据，扣 10 分 / 次。

5.4.2 加分规则

快速解决问题且客户满意，加 2 分 / 次；

年度客户问题解决率 $\geq 95\%$ ，加 2 分。

5.5 额外加分（上限 10 分）

获客户书面表扬，加 2 分 / 次；

优化工作流程提升效率，加 3 分 / 次；

协助新员工快速上手，加 2 分 / 人。

6 参考资料

7 发行与管制

本程序依《文件控制程序》制订、审核、批准与发行，其变更相同。

8 相关文件

9 附件与记录

附件一：

附件二：

表一：表格编号+文件名称

表二：表格编号+文件名称